[使用说明书]XHAND 1_带触觉单包_v1.3

1. 版本概述

版本	日期	修订记录
V1.0	2024/10/15	初版
V1.1	2025/8/29	更新FAQ
V1.2	2025/9/9	更新与订正
V1.3	2025/12/26	更新FAQ

2. 产品概要

1.1 产品描述

星动XHAND1是星动纪元自研全直驱仿人五指灵巧手，以其全直驱、快速遥操作、可反驱、强化学习原生设计的方案特性，重新定义了仿人五指灵巧手的行业标准。星动XHAND1配备12个主动自由度，拇指和食指各有3个自由度，其余三指各有2个自由度，支持食指的侧摆动作，能够模拟和复现人手的复杂动作。

星动XHAND1的每个手指都配备了一个高分辨率（超过100点）的触觉阵列传感器，能够提供精确的三维力触觉和温度信息。它能够感知切向力、物体边缘和形状、硬度以及温度，从而与外界环境进行更加精确的交互。同时，星动XHAND1还具备强大的抓握力，单手最大抓握力可达80N，最大负载可达25kg。这使得其能够胜任从精细化操作到重物搬运的多样化任务，适应多种复杂的应用场景。



1.2 产品特点

- 五指关节全直驱:每个手指关节通过齿轮和电机驱动，实现每个关节的独立的运动控制。
- 高自由度:具有12个主动自由度(DoF)，其中拇指和食指各有3个自由度，其他三指各有2个自由度。支持食指侧摆，拇指具有大范围活动能 力，可复现人手的多种高精度抓取操作。
- 高分辨率触觉传感器（可选）:每个手指可配备一个270度环绕指尖的高分辨率(>100点)触觉传感器提供精确的三维力触觉和温度信息;在传统的压力触觉之外可以感知切向力，高空间分辨率能精确感知物体边缘和形状。
- 强大的抓握力：最大抓握力为80N，最大负载（掌心向上）为25 Kg
- 高智能性:搭配机械臂与机器人通过强化学习、模仿学习全联路验证。

1.3 软件支持

- 开发工具包(SDK):XHAND提供标准的Linux系统SDK和ROS兼容应用，便于算法开发。
- 远程遥操作:提供VisionPro远程操作支持，兼容手套和视觉映射，便于客户操作测试和训练数据收集。

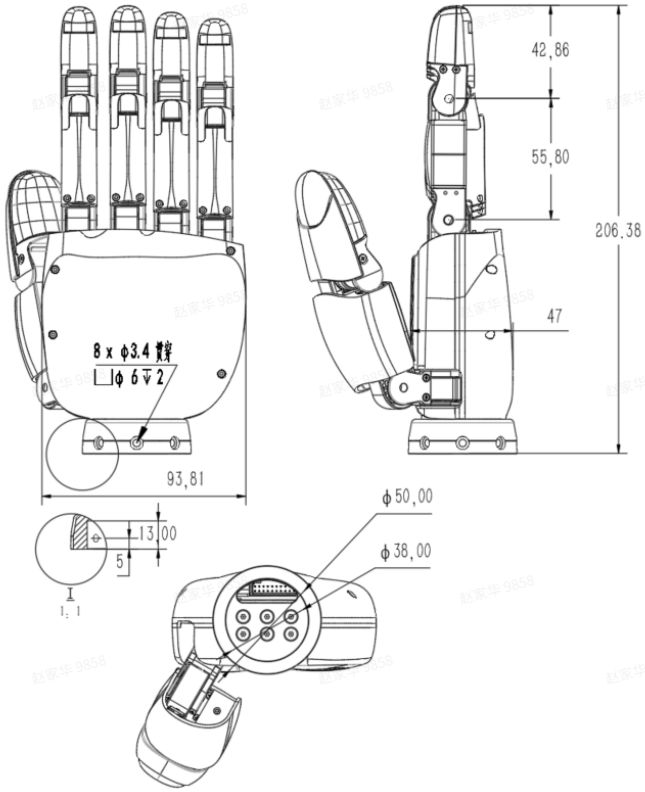
- 嵌入式系统开发:配备标准的上位机评估应用程序，支持客户调试和嵌入式系统研发。

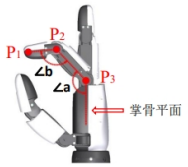
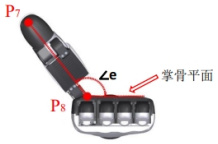
3. 技术规格

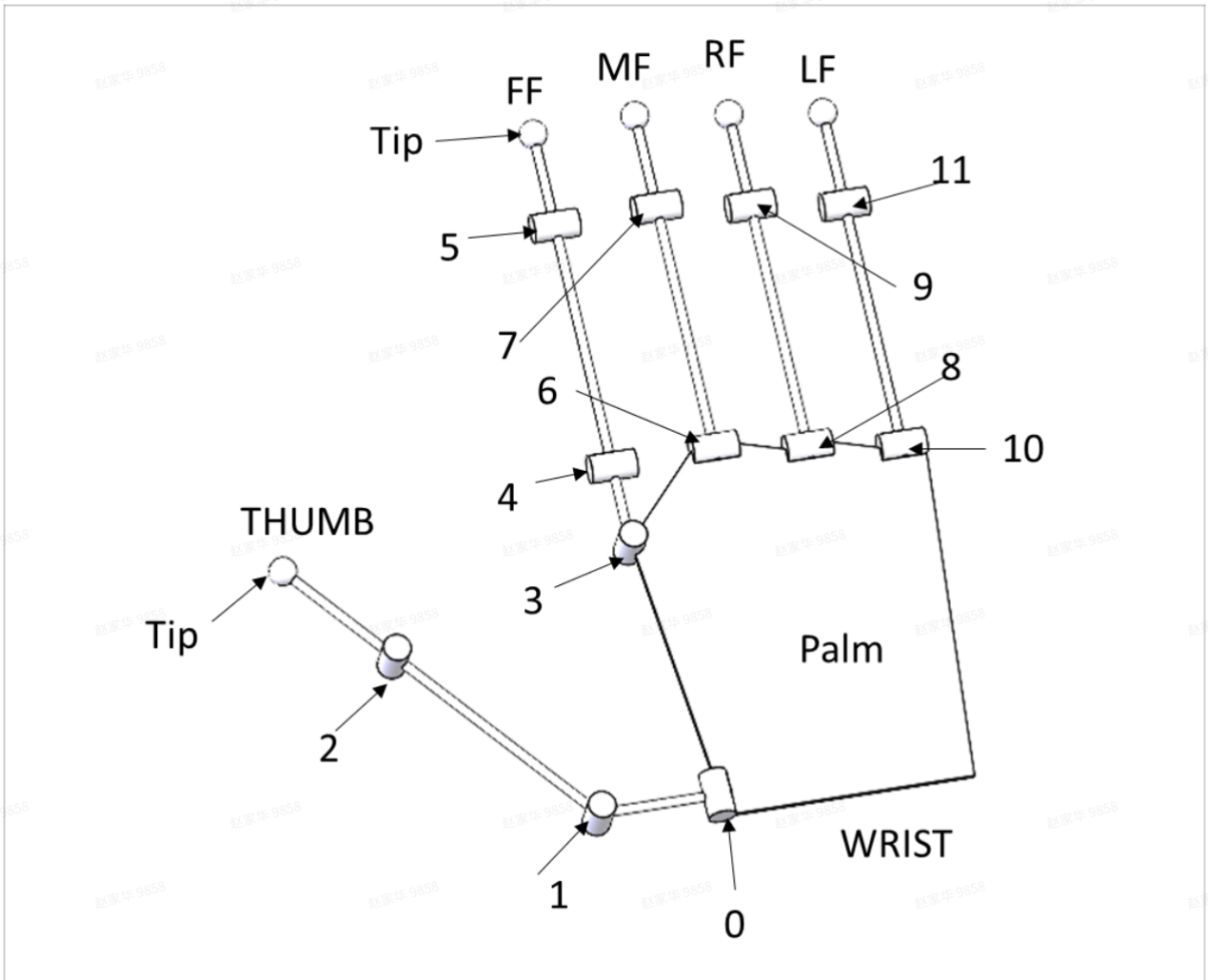
3.1 规格参数

项目	参数	
产品型号	2L32 (左手) 2R32 (右手)	
主动自由度	12	
重量	1.1Kg	
尺寸	190.36*94*47mm	
额定握力	12N(单指)	24N(整手)
额定负载	1.2kg(单指)	4.8kg(整手)
食指侧摆	-5~17°	
拇指活动角度	<110°	
最小抓握直径	16mm	
重复定位精度	0.5mm	
通讯接口	EtherCAT	RS485
电源	DC 24~70V	Max 3A, 144W

3.2 尺寸和动力学



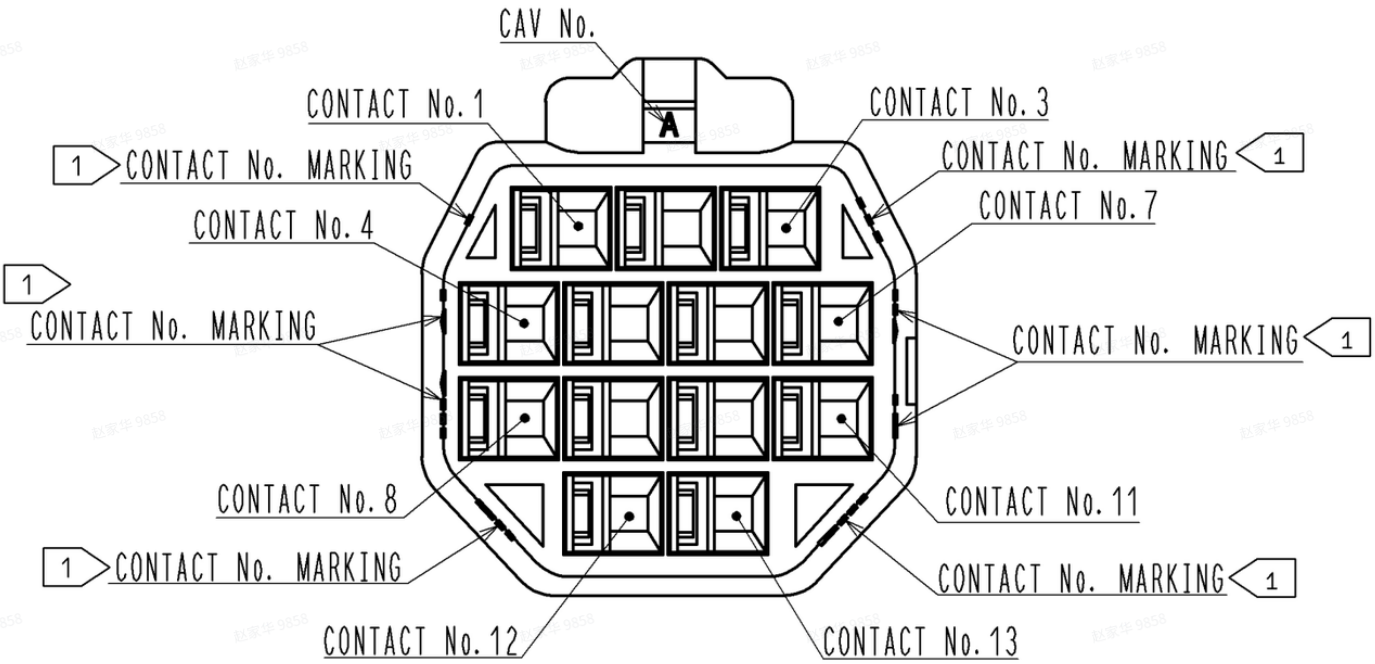
角度	图例说明	范围
小拇指 无名指 中指 食指		∠a:0°~110° ∠b:0°~110°
大拇指弯曲角度		∠c: -60°~90° ∠d: 0°~90°
大拇指旋转角度		∠e: 0°~90°
食指摆动角度		∠f: -5°~17°



关节/Joints	角度/Degrees		弧度/Radians		备注/Notes
	小值/Min	大值/Max	小值/Min	大值/Max	
0	0	90	0	1.57	
1	-60	90	-1.05	1.57	
2	0	90	0	1.57	
3	-5	17	-0.087	0.297	
4	0	110	0	1.92	
5	0	110	0	1.92	
6	0	110	0	1.92	
7	0	110	0	1.92	
8	0	110	0	1.92	
9	0	110	0	1.92	
10	0	110	0	1.92	
11	0	110	0	1.92	

3.3 电气接口和通讯

灵巧手留有一个接口，使用DF62B-13EP-2.2C连接器；引脚定义分别如下（端子正面查看）

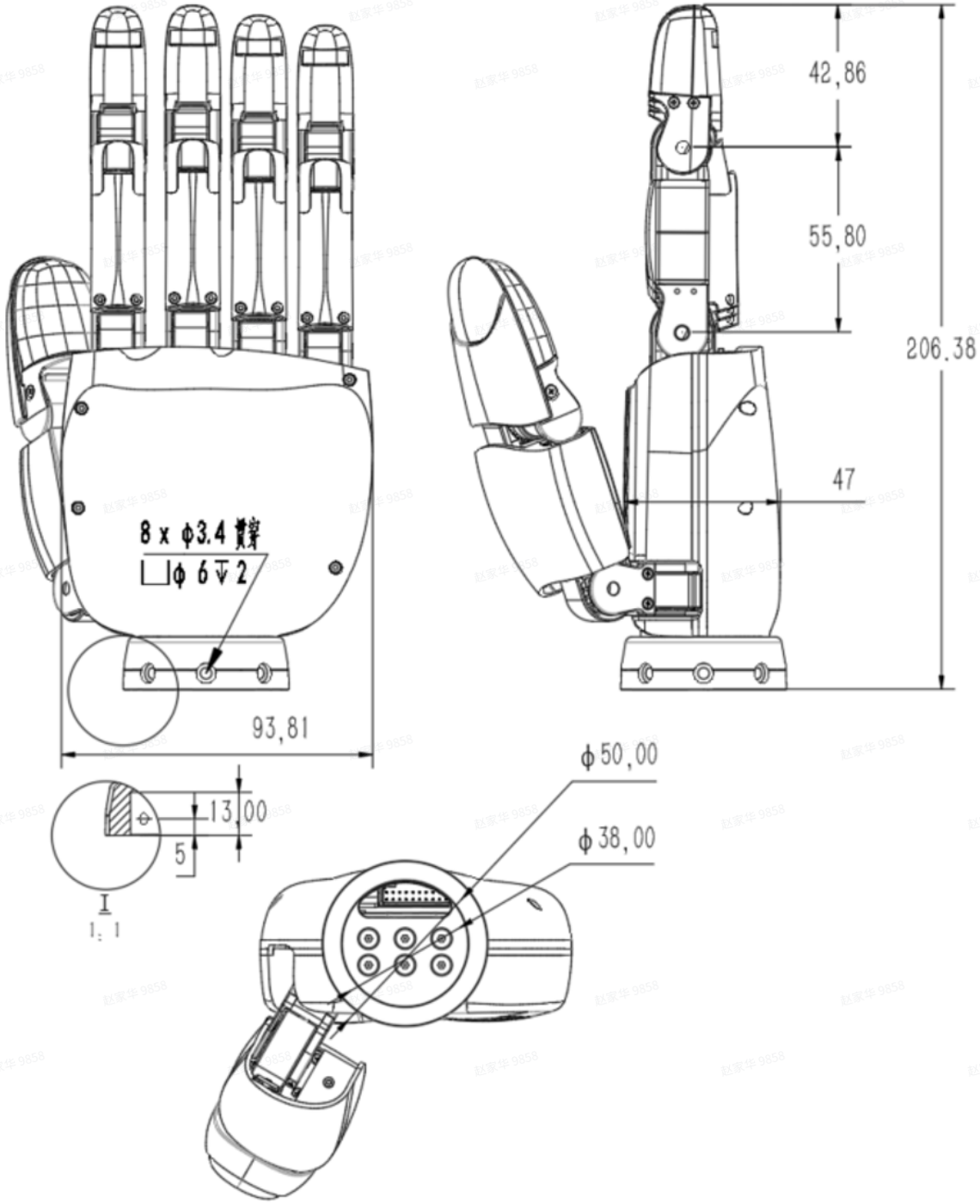


接口类型	引脚定义	
RS485	8	485_SD_P

	9	485_SD_N
供电接口	6	POWER
	7	GND
	10	GND
EthercatCAT	4	RA_N
	3	TA_P
	5	RA_P
	2	TA_N
	1	SHELL1

3.4 机械连接

灵巧手腕部接口通过8个M3螺钉周向固定连接，将灵巧手安装至安装座后，线束可从侧面引出。



4. 通讯协议

4.1 通信协议概要

上位机与灵巧手使用RS485和EtherCat通信。通信的方式包括实时通信和非实时通信。

实时通信指的是上位机控制手动作的数据通信，整手通讯速率83Hz。其中RS485通讯中的控制指令，下行数据包括所有指关节的控制数据，上行数据包括所有指关节的状态信息和所有指尖传感器的数据，一次交互时间是12ms内完成。在Ethercat通讯中的控制指令使用PDO的通讯方式，每一个PDO数据通讯中下行数据包括1个关节的控制数据，上行数据包括1个关节（同下行数据的关节）的状态数据和1个指尖传感器的数据，一次交互时间是1ms，整手12个关节，总共需要12ms。

非实时通讯指的是上位机读写手参数的数据通信。采用问答的方式通信，上位机发送指令，手解析后回复应答帧。可以通过RS485通道和Ethercat sdo通道进行交互传输。

4.1.1 RS485协议配置

起始位	字符长度	奇偶校验	停止位	流控	字节顺序	波特率
1	8bit	无	1	无	LSB优先	3Mbps

4.1.2 RS485和ethercat SDO 帧格式如下：

名称	帧头 2byte		源地址 1byte	目标地址 1byte	命令字 1byte	长度 2byte		数据 Nbyte	CRC校验 2byte	
值	0x55	0xAA	0~255	0~255	0~255	L	H		L	H

系统中每一个节点都有一个ID，ID不重复且保持不变。0xFF为广播ID

源地址：数据帧的发出方

目的地址：数据帧的接收方，

长度：为数据段的长度

CRC校验：从帧头到数据段所有字节的校验，使用CRC16做校验，如下代码：

代码块

```
static const uint16_t crc16tab[256]= {
    0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
    0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
    0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,
    0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,
    0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,
    0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,
    0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,
    0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,
    0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,
    0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,
    0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,
    0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,
    0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,
    0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,
    0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,
    0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,
    0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,
```

```
    0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,
    0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,
    0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,
    0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,
    0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,
    0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,
    0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,
    0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,
    0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,
    0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,
    0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,
    0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,
    0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,
    0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,
    0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0
};

uint16_t crc16(const char *buf, int len) {
    int counter;
    uint16_t crc = 0;
    for (counter = 0; counter < len; counter++)
            crc = (crc<<8) ^ crc16tab[((crc>>8) ^ *buf++)&0x00FF];
    return crc;
}
```

4.1.3 ID制定

整手ID默认为0，同一系统中接入多个手，需要将整手ID设置为不同的值。

手由1个通信板单元（负责数据传输）、12个指关节单元（负责抓握动作）和5个指尖压力传感器组成。每一个单元都有不同的ID作为通信的唯一标识。

上位机ID：固定值0xFE。

通信板ID：将整手ID的最高位值1作为通信板ID（即：整手ID | 0x80）。整手ID是存储在通信板中的。

指关节和压力传感器ID：

名称	ID	名称	ID	名称	ID	名称	ID	名称	ID
大拇指偏摆	0	食指偏摆	3	中指1关节	6	无名指1关节	8	小指1关节	10
大拇指1关节	1	食指1关节	4	中指2关节	7	无名指2关节	9	小指2关节	11
	2	食指2关节	5						

大拇指2关节									
大拇指传感器	0x11	食指传感器	0x12	中指传感器	0x13	无名指传感器	0x14	小指传感器	0x15

4.2 实时通讯（控制手动作）

4.2.1 EtherCAT PDO协议

PDO 用于传输周期性数据（周期1ms），实时的数据更新，分为接收PDO（RxPDO）和发送PDO（TxPDO)

以下是PDO的数据表，需2字节对齐

方向	对象	数据	类型	名称
RxPDO	index: 0x6001 Subindex: 0	Cur_id	uint8_t	指关节ID
		sensor_id	uint8_t	指尖压力传感器ID
		Current_pos	float	指关节当前位置，弧度
		Cur_torq	uint16_t	指关节实时力矩（电流）
		raw_position	uint16_t	高12bit存储原始位置(0~4096), 低4bit存储control_mode 高位在前地位在后
		temperature	uint16_t	高8bit存储掌板温度 低8bit存储关节板温度
		commboard_err	uint16_t	通信板错误码
		jonitboard_err	uint16_t	关节板错误码
		tipboard_err	uint16_t	指尖板错误码
		default5	uint16_t	保留值
		default6	uint16_t	保留值
		default7	uint16_t	保留值
		FX	int8_t	指尖传感器x方向的合力值

		FY	int8_t	指尖传感器y方向的合力值
		FZ	uint8_t	指尖传感器z方向的合力值
		forces[3*120]	uint8_t[3*120]	指尖传感器120个阵列点的 x、y、z方向的力值
		temp[20]	uint8_t[20]	指尖传感器20个温度点的温度值
		tempture	uint8_t	指尖传感器温度合值
TxPDO	index: 0x7001 Subindex: 0	id	uint16_t	指关节ID
		kp	int16_t	比例增益参数
		ki	int16_t	积分系数
		kd	int16_t	微分增益参数
		position	float	目标位置
		tor_max	uint16_t	指关节力矩上限
		mode	uint16_t	指关节运动模式：（默认为3） 1：并联模式 2：串级模式 3：位置模式
		res0	uint16_t	保留值
		res1	uint16_t	保留值
		res2	uint16_t	保留值
		res3	uint16_t	保留值

4.2.2 RS485实时控制协议

实时传输，周期12ms ，上位机发送指关节期望参数，手返回当前实时位置和力矩 ，命令字：0x02

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	

目的ID		1B	手ID | 0x80	目的ID	uint8_t	
命令字		1B	0x02	命令字	uint8_t	
数据段长度		2B		数据段长度	uint16_t	
数据段 (24*12=288B)	指关节0期望参数 (24B)	2B		指关节id	uint16_t	
		2B		kp比例增益参数	int16_t	
		2B		ki 积分系数	int16_t	
		2B		kd 微分增益参数	int16_t	
		4B		position 期望位置 （单位：弧度）	float	
		2B		力矩上限	uint16_t	
		2B		指关节运动模式：（默认为3） 1：并联模式 2：串级模式 3：位置模式	uint16_t	
		2B		res0 保留	uint16_t	
		2B		res1 保留	uint16_t	
		2B		res2 保留	uint16_t	
		2B		res3 保留	uint16_t	
	指关节1期望参数(24B)	同指关节0				
	...	...				
	指关节11期望参数(24B)	同指关节0				
CRC		2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手回复上位机的回复帧：

帧字节		长度	数值	说明	类型	
帧头		2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID		1B	手ID | 0x80	源ID	uint8_t	
目的ID		1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字		1B	0x02	命令字	uint8_t	
数据段长度		2B		数据段长度	uint16_t	
数据段 (24*12+384*5=2208B)	指关节0当前状态 (24B)	2B		指关节id	uint16_t	
		4B		当前位置 （单位：弧度）	float	
		2B		当前力矩	uint16_t	
		2B		default0	uint16_t	
		2B		default1	uint16_t	
		2B		default2	uint16_t	
		2B		default3	uint16_t	
		2B		default4	uint16_t	
		2B		default5	uint16_t	
		2B		default6	uint16_t	
		2B		default7	uint16_t	
	指关节1当前状态 (24B)	同指关节0				
	…	…				
	指关节11当前状态(24B)	同指关节0				
	指尖传感器0x11数据 (384B)	1B		FX x方向的合力值	int8_t	
		1B		FY y方向的合力值	int8_t	
		1B		FZ z方向的合力值	uint8_t	
		3*120B		120个阵列点的 x、y、z方向的力值	uint8_t	

		20B		20个温度点的温度值	uint8_t	
		1B		温度合值	uint8_t	
	…	…				
	指尖传感器0x15数据(384B)	同 指尖传感器0x11数据				
CRC		2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3 非实时传输协议

4.3.1 EtherCat SDO 用于传输非周期性数据

对象子字典 index : 0x8001

subindex： 0x01 sdo读取索引， 长度：256Byte

subindex： 0x02 sdo写入索引， 长度：4096+128Byte

传输数据兼容RS485协议，即（1.通信协议概要）中的帧格式。

4.3.2 错误码上传 命令字： 0x00

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B		源ID	uint8_t	
目的ID	1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x00	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	2	数据段长度	uint16_t	
数据段	2B		错误码	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

错误码定义：

错误码名称	定义	错误码解释	产生条件
ERROR_ID	301	通信ID错误码，与本地ID不匹配	发送一个不是指关节板、掌板、传感器板的ID的指令
ERROR_CMD	302	通信CMD错误，不存在的CMD	
ERROR_COMMUNICATION	303	通信错误，协议异常或校验不通过	
ERROR_DATA_LEN	304	数据段长度错误	
ERROR_NOFLASHPARAM	305	Flash参数读异常，不存在预设参数	关节板里面可产生
ERROR_COMMUNICATION_BUSY	306	上一帧数据未处理完，设备忙	
ERROR_BOOT_CMD	307	运行在boot中CMD错误，不存在的CMD	
ERROR_DEVICE_DISCONNECT	308	关节或传感器板断连	
关节板错误码：			
ERROR_SM_REG	100	状态机注册失败	
ERROR_PARAM_INIT	101	flash参数初始化失败	
ERROR_SM_TRANS	102	状态机状态转移失败	
ERROR_TEMP_PROCTCED	103	关节板过温，超过安全温度限制	
ERROR_MOTION_MODE	104	收到错误的运行模式	
ERROR_PARAM_OUTOF_RANGE	105	控制参数超过允许范围	
ERROR_NOFLASHPARAM	106	Flash参数读异常，不存在预设参数	
ERROR_COMMUNICATION	107	通信断连（实际由通信板检测并上报）	
ERROR_CMD	108	通信CMD错误，收到不存在的CMD	
ERROR_POSITION_RAW	109		

		读取的位置信号原始电压不在正常范围内	
ERROR_CURRENT_PROCTED	110	电流超过设定阈值，触发过流警告（超过500ms）	
传感器板（指尖）错误码：			
ERROR_READ_TOTAL_FORCE	200	传感器读取合力失败	
ERROR_READ_FORCES	201	传感器读取分布力失败	
ERROR_READ_TEMP	202	传感器读取温度失败	
ERROR_CALIBRIATE	203	传感器校准失败	
ERROR_CMD	205	通信CMD错误，不存在的CMD	
ERROR_NOFLASHPARAM	206	Flash参数读异常，不存在预设参数	
ERROR_COMMUNICATION	207	通信断连（实际由通信板检测并上报）	

4.3.3 用户参数写入flash 命令字： 0x05

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	手ID | 0x80	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x05	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	0	数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	手ID | 0x80	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x05	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	2	数据段长度	uint16_t	
数据段	2B		0x0010 成功 0x0000 失败	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.4 指尖传感器清零 命令字： 0x12

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	指尖传感器ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x12	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	指尖传感器ID	源ID	uint8_t	

目的ID	1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x12	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	0	数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.5 获取版本号 命令字： 0x13

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	
目的ID	1B		目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x13	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B		源ID	uint8_t	
目的ID	1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x13	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	8	数据段长度	uint16_t	
数据段	8B		前4字节表示软件版本号 后4字节表示硬件版本号 软、硬件版本号具体表示方法：		

			其中24~31bit表示 major_ver 16~23bit 表示 minor_ver 0~15bit 表示 release_ver 版本号：major_ver.minor_ver.release_ver		
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.6 固件复位重启 命令字： 0x14

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	
目的ID	1B		目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x14	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

下位机固件复位，无回复

4.3.7 读寄存器 命令字： 0x15

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	手ID | 0x80	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x15	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	

数据段	4B		Index 起始寄存器索引	uint16_t	
			lengh 寄存器长度	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	手ID | 0x80	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x15	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	8	数据段长度	uint16_t	
数据段	nB		Index 起始寄存器索引	uint16_t	
			data 寄存器数据	uint8_t[]	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.8 写寄存器 命令字： 0x16

写寄存器后，需要使用 “用户参数写入flash 命令字： 0x05” 指令，才能存储到flash中，否则重启后又回到写入前的数据。

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	上位机ID	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	手ID | 0x80	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x16	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	nB		Index 起始寄存器索引	uint16_t	
			data 寄存器数据	uint8_t[]	

CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源ID	1B	手ID | 0x80	源ID	uint8_t	
目的ID	1B	上位机ID	目的ID	uint8_t	
命令字	1B	0x16	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	8	数据段长度	uint16_t	
数据段	2B		0x0010 成功 0x0000 失败	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

寄存器列表如下：

register（byte）	内容	属性	备注
0~19	reserved		
20	左手 or 右手	只读	左手：‘L’ 或 ‘l’ 右手：‘R’ 或 ‘r’
21~52	SN	只读	
53	手ID	读写	
54~85	手名字	读写	
86~205	校准参数	读写	typedef struct { int16_t position_stretching[12]; int16_t position_closing[12]; int16_t position_zero[12]; int16_t position_init[12]; int8_t angle_stretching[12]; int8_t angle_closing[12];

			}__attribute__((packed)) HandParam_t;
206~255	reserved		

5. 法律声明

1.本产品手册及其介绍我司（北京星动纪元科技有限公司）产品的文字、图形、照片等作品和配套软件作品，其著作权归我司所有。未经我司许可，任何单位或个人不得行使该著作权，具体包括但不限于，不得行使下列行为：

（1）发表、登记、复制、传播、发行本产品手册或者其中的文字、图形、照片、软件；

（2）故意删除或改变本产品手册的内容、版式设计；

（3）知道或者应当知道本产品手册的内容、版式设计未经许可被删除或改变，仍然向公众提供。

2.本产品手册中未公开的产品实施细节和经营信息属于我司（北京星动纪元科技有限公司）的商业秘密，未经我司许可，任何单位或个人不得实施侵犯我司前述商业秘密的行为。

（1）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取我司的上述商业秘密；

（2）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的我司的上述商业秘密；

（3）违反保密义务或者违反我司有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的我司的上述商业秘密；

（4）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反我司有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用我司的上述商业秘密；

（5）明知或者应知我司的员工、前员工或者其他单位、个人实施（1）-（4）所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用我司的上述商业秘密。

6. FAQ

问题	答复
请问Xhand有加长版的调试线吗?	我们有1.8米的调试线售卖
有Xhand整只手的重心位置和质量的参数吗?	质量=1.10488886千克 质心：（米） x=0.00845017 y=0.00998842 z=0.08140651

xhand是否支持高一些的版本，比如22.04和24.04呢？使用手册是Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)系统？	支持
请问控制的通讯频率最高是多少？	控制频率最高83Hz
我们上位机的手型有开源的代码嘛？	源代码不提供
Sensor id 多少？分别代表什么？	Sensor id 是17到21，分别代表大拇指，食指，中指，无名指和小拇指的触觉传感器
请问灵巧手有遥操作系统吗	我们有打通meta quest遥操作以及Manus Pro手套遥操作
如何通过 EtherCAT网线连接多只 Xhand 灵巧手至PC	使用EtherCAT耦合器，可以将主站（PC）发出的EtherCAT帧分发到所有从站（两只灵巧手），并确保同步精度；推荐耦合器：EK1100 (国产替代也可以）；
想问下Xhand堵转后有没有什么保护机制，或者是电机的堵转保护逻辑是什么	软件上会限流±1200mA、限位、温度上报，限流和限位触发后关闭电机使能，并上报故障。
升级固件包后，上位机设备调试这里能显示手的关节角度，但没法控制手，是怎么回事呢？	固件包升级后需要断电重启一下Xhand，才可以生效
用ros2读/xhand_control/xhand_state 是空的，无法读取xhand_state或者控制xhand_command，这两个topic对应的node name也是UNKNOWN	用root账户在终端中运行 ros2 daemon stop，然后再 echo
python sdk 485协议无法操作设备： Failed to initialize RS485 communication: =@= open RS485 result: False	需要赋予权限，sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
关于 force【】 域和 temperature【】 域中每个字节所接收到的数值的单位是什么？	force【】 单位 0.1N temperature【】 单位：摄氏度
xhand 供电电压多少	DC 24~70V
effort_limit单位是什么	百分比，设置成400，就是相当于100%输出
请问有urdf对应的可以用mujoco调用的xml文件吗	没有xml文件，需要客户自行转换
请问这个finger_state的torque有单位嘛？	这个字段表示实时电流，单位是毫安
有没有触觉传感器校正的程序	在触觉传感器无外力作用，有非零数据时，调用清零指令（SDO 0x8006）的方式来清零